APE ALGORITMO Y LÓGICA

NOMBRES:

Anthony Armas
Andrés Vayas
Joselyn Guaman
Valentina Ortiz
Sandra Alulema

Ejercicio 1: Identificación de tipos de retorno

Enunciado: Dado el siguiente método, explica por qué genera un error de compilación en Java y cómo lo corregirías:

```
public int sumar(int a, int b) {
    System.out.println(a + b);
}
```

Explicación

El método declara que retorna un int, pero no tiene ninguna instrucción return. Java exige que todo método con tipo de retorno distinto de void devuelva un valor del tipo declarado.

Corrección

```
public class Main {

    public static int sumar(int a, int b) {
        return a + b;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int resultado = sumar(5, 3);
        System.out.println("Resultado: " + resultado);
    }
}
```

Otra opción es cambiar el tipo de retorno a void, si el método solo debe imprimir en consola.

Ejercicio 2: Métodos void para acciones directas

Enunciado: Crea un método dentro de una clase llamada Bienvenida que reciba como parámetro un nombre de usuario (String nombre) y un número entero (int edad), y que imprima directamente en consola: "Hola [nombre], tienes [edad] años. ¡Bienvenido al sistema!". ¿Qué tipo de retorno debe llevar este método y por qué?

Código

```
public class Bienvenida {

    public void saludar(String nombre, int edad) {
        System.out.println("Hola " + nombre + ", tienes " + edad
                + " años. ¡Bienvenido al sistema!");
    }
}
```

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Bienvenida b = new Bienvenida();
        b.saludar("Bruno", 20);
    }
}
```

Respuesta

Debe llevar **void**, porque el método realiza una acción directa (imprimir en consola) y ningún otro bloque de código necesita un resultado.

Ejercicio 3: Parámetros vs. Argumentos

Enunciado: En el siguiente fragmento de código, identifica claramente cuáles son los parámetros y cuáles son los argumentos, explicando brevemente la diferencia entre ambos:

```
public class Main {

    public static int sumar(int a, int b) {
        return a + b;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int resultado = sumar(5, 3);
        System.out.println("Resultado: " + resultado);
    }
}
```

Respuesta

Parámetros: a y b, son las variables declaradas en la firma del método.

Argumentos: 5 y 3, son los valores reales que se envían al llamar el método.

Diferencia: el parámetro es el molde que recibe el dato dentro del método, y el argumento es el dato real que se envía en la llamada.

Ejercicio 4: El comportamiento del paso por valor

Enunciado: Analiza el siguiente bloque de código. Si la variable numero original en el main vale 10 antes de llamar al método, ¿cuál será su valor impreso en consola después de ejecutar el método? Explica por qué.

```
public class Main {

    public static void modificar(int numero) {
        numero = numero + 5;
        System.out.println("Dentro del método: " + numero);
    }

    public static void main(String[] args) {
        int numero = 10;
        modificar(numero);
        System.out.println("Después del método: " + numero);
    }
}
```

Respuesta

El valor impreso será **10**. Java usa paso por valor: el método recibe una copia de la variable, por lo que el cambio dentro del método afecta solo a la copia y no a la variable original del main. Dentro del método se imprime 15 y después del método se imprime 10.

Ejercicio 5: Creación de un método con múltiples parámetros

Enunciado: Agrega un nuevo método a la clase Calculadora llamado calcularPromedio que reciba tres notas de tipo double (n1, n2, n3), calcule el promedio sumándolas y dividiéndolas entre 3, y retorne el resultado final.

Código

```
public class Calculadora {

    public double calcularPromedio(double n1, double n2, double n3) {
        return (n1 + n2 + n3) / 3;
    }
}
```

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Calculadora calc = new Calculadora();
        double promedio = calc.calcularPromedio(14.5, 16.0, 18.5);
        System.out.println("Promedio: " + promedio);
    }
}
```

Ejercicio 6: Validación de datos (Control de errores)

Enunciado: Modifica el método de la potencia o crea un método verificarEdad que reciba una edad (int edad). Si la edad es menor a 0 o mayor a 120, debe imprimir "Edad inválida" y retornar false. Si es correcta, debe retornar true.

Código

```
public class Validador {

    public boolean verificarEdad(int edad) {
        if (edad < 0 || edad > 120) {
            System.out.println("Edad inválida");
            return false;
        }
        return true;
    }
}
```

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Validador v = new Validador();
        System.out.println("Edad 25: " + v.verificarEdad(25));
        System.out.println("Edad -3: " + v.verificarEdad(-3));
        System.out.println("Edad 150: " + v.verificarEdad(150));
    }
}
```

Ejercicio 7: Completar la Clase Producto

Enunciado: Rellena los espacios vacíos (___) en la siguiente clase para que cumpla con calcular el valor total del inventario de un producto.

Código completo

```
public class Producto {
    int stock;
    double precioUnitario;

    public double calcularValorTotal() {
        return stock * precioUnitario;
    }
}
```

Explicación

El método lleva **double** como tipo de retorno porque calcula un valor que otra clase necesita usar, y utiliza **return** para entregar el resultado de stock por precioUnitario.

Ejercicio 8: Instanciación e Invocación en el Main

Enunciado: Escribe el código necesario dentro del método main de una clase principal para: a) instanciar un objeto de la clase Producto llamado p; b) asignarle un stock = 10 y un precioUnitario = 25.5; c) llamar al método calcularValorTotal(), guardar el resultado en una variable llamada totalInventario e imprimirla en consola.

Código

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Producto p = new Producto();
        p.stock = 10;
        p.precioUnitario = 25.5;

        double totalInventario = p.calcularValorTotal();
        System.out.println("Total inventario: " + totalInventario);
    }
}
```

Salida

```
Total inventario: 255.0
```